

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-DD-ST-011

PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DU TUBE CAROTTIER LORS D'INTERCEPTION DE VEINES D'EAU

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour la récupération du tube carottier lors de l'interception de veines d'eau avec pression significative.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure et de voir au bon déroulement des opérations.

Le superviseur doit s'assurer que la procédure est appliquée.

EPI OBLIGATOIRE

EPI de base

OUTILS NÉCESSAIRES

Foreuse au diamant

Équipement de forage

Frein manuel (brake tube)

Clé dynamométrique

Clé à tuyau

Douille 1" 5/8

PROCÉDURE LORS DE L'INTERCEPTION DE VEINE D'EAU STANDARD

1. Vérifier la pression d'eau à chaque fois que le tube carottier doit être récupéré :
 - a. Casser la carotte;
 - b. Arrêter la pompe à l'eau de la foreuse en gardant la valve de purge ouverte;
 - c. Fermer la valve de purge;
 - d. Lire la valeur de la pression affichée sur le manomètre :

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS D'INTERCEPTION DE VEINES D'EAU



- i. Entre 200 et 300 psi = poursuite des travaux avec vigilance;
 - ii. Supérieur à 300 psi = installation du frein manuel (brake tube);
 - iii. Le frein peut être installé si le débit d'eau est suffisamment important pour risquer l'éjection du tube carottier.
2. S'assurer que les tiges soient bien appuyées au fond du trou de forage. Si nécessaire, utiliser des tiges de différentes longueurs pour se positionner adéquatement. Ceci réduira la quantité d'eau entrante susceptible de pousser sur le tube;
3. Installer le frein manuel au bout des tiges de forage



4. Installer la rallonge de 48 pouces
5. Installer la mâchoire de repêchage (OVERSHOT)
6. Connecter le boyau à l'eau
7. Envoyer la mâchoire de repêchage (OVERSHOT) et activant la pompe à eau
8. Sortir le tube carottier jusqu'à la chambre de chargement (loading chamber)

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS D'INTERCEPTION DE VEINES D'EAU

9. S'assurer que le câble reste tendu tout au long de la récupération du tube. Un câble qui se détend signifie qu'une pression d'eau pousse sur le tube carottier dans sa sortie



10. Si le câble se détend, contrôler la remontée du tube avec la valve de purge
11. Pour sortir le tube, s'assurer que la valve de purge est ouverte au maximum et que la pression d'eau est réduite



12. Serrer l'écrou du frein manuel (brake tube) à l'aide de la clé dynamométrique. Le couple de serrage doit être établi en fonction de la pression d'eau (TABLEAU)



Couple en fonction de la pression d'eau Tige BQ	
Pression (Psi)	Couple (Lb*pi)
0	0
250	14
500	27
750	40
1000	54
1250	67
1500	80
Couple en fonction de la pression d'eau Tige NQ	
Pression (Psi)	Couple (Lb*pi)
0	0
250	25
500	50
750	75
1000	100
1250	125
1500	150

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS D'INTERCEPTION DE VEINES D'EAU

13. Utiliser la clé dynamométrique pour desserrer l'écrou afin de retenir le tube et d'éviter son éjection
14. Dévisser la chambre de chargement et la rallonge de 48 pouces à l'aide d'une clé à tuyau. La pression sera évacuée.

SOYEZ VIGILANT
TOUJOURS SE PLACER HORS DE LA LIGNE DE TIR DU TUBE CAROTTIER



15. Récupérer le tube carottier et desserrer le frein lentement



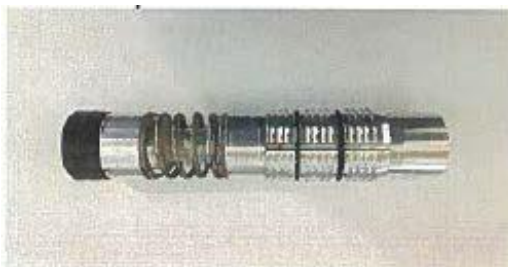
**SI LA RÉCUPÉRATION DU TUBE EST IMPOSSIBLE, VOIR LA SECTION
"CAS PARTICULIER"**

PROCÉDURE DE TRAVAIL LORS D'INTERCEPTION DE VEINES D'EAU

16. Poursuivre le forage selon les directives afin de dépasser la veine d'eau pour permettre une cimentation efficace
17. Si un manque d'espace rend cette procédure inapplicable, contacter le superviseur et une AST sera faite avant de poursuivre les travaux

CAS PARTICULIER

18. Quand il y a une pression d'eau importante, il est possible que le tube carottier reste coincé dans les tiges de forage ou que le câble soit sectionné. Dans ces deux cas :
 - a. Après avoir enlevé la chambre de chargement, pousser un bouchon de type "VAN RUTH" avec la pression d'eau jusqu'au tube carottier afin de prévenir l'éjection du tube carottier



- b. Retirer toutes les tiges de forage
 - c. Récupérer le tube carottier
19. Poursuivre le forage afin de dépasser la veine d'eau
20. Si un manque d'espace rend cette procédure inapplicable, contacter le superviseur et une AST sera faite avant de poursuivre les travaux



Christian St-Amour
Directeur des Opérations